Fase 3: Modelado Predictivo - Informe AASIM

Sistema AASIM

9 de octubre de 2026

1. Introducción

Este informe presenta los resultados preliminares de la Fase 3 del Sistema AASIM, cuyo objetivo es estimar la Presión Arterial Sistólica (PAS) a partir de formas de onda de ECG (MIMIC-III y VitalDB). La base de datos analítica (ABT) se construyó utilizando la muestra procesada en la Fase 2, asegurando particiones sin fuga de datos por paciente.

2. Evaluación de Modelos Base (Baselines)

Se establecieron líneas base utilizando modelos lineales y un predictor ingenuo (*Dummy*). Los resultados de validación cruzada muestran que la tarea predictiva es compleja dadas las características extraídas:

- **Dummy (Media):** MAE = 16.25 mmHg. Esto significa que si el sistema siempre predice la presión promedio, se equivoca por 16.25 mmHg.
- **SVR (Vectores de Soporte):** MAE = 14.69 mmHg. Logra mejorar la predicción de la línea base.
- **Ridge (Regresión Lineal):** MAE = 28.13 mmHg. No logró un ajuste adecuado.

3. Evaluación de Modelos Avanzados

La muestra extraída en esta prueba diagnóstica cuenta con $n = 691$ ventanas de entrenamiento, lo cual es muy reducido para algoritmos de alta complejidad. Los resultados evidencian un sobreajuste (*overfitting*) severo:

- **Random Forest:** MAE = 19.63 mmHg
- **LightGBM:** MAE = 19.64 mmHg
- **MLP (PyTorch):** MAE = 32.65 mmHg

El exceso de parámetros en redes neuronales (MLP) y ensambles (GBM, RF) impide que el modelo generalice, rindiendo peor que el predictor *Dummy*.

4. Evidencia Anti-Fuga

El módulo de validación certificó criptográficamente que ningún paciente se mezcló entre las particiones de entrenamiento y validación, mitigando el riesgo de fuga (*leakage*).

5. Conclusiones

1. El modelo base **SVR** fue el más robusto para la baja volumetría de la prueba (MAE = 14.7 mmHg). 2. Los modelos de *Deep Learning* requieren procesar la base de datos completa de 5,361 sujetos en lugar de una muestra de 41 sujetos. 3. Se recomienda escalar la extracción de ventanas en la Fase 2 antes de iniciar la búsqueda de hiperparámetros (Tuning) de la Fase 3 final.